

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <unordered_map>
```

```
std::unordered_map<std::string, int> operacao =
{
    {"nA" , 1},
    {"AoBn" , 2},
    {"nAeB" , 3},
    {"zeroL" , 4},
    {"AeBn" , 5},
    {"nB" , 6},
    {"AxB" , 7},
    {"AenB" , 8},
    {"nAoB" , 9},
    {"AxBn" , 10},
    {"copiaB" , 11},
    {"AeB" , 12},
    {"umL" , 13},
    {"AonB" , 14},
    {"AoB" , 15},
    {"copiaA" , 16}
};
```

```
void mode0();
void mode1();
```

```
int main(){
int mode;
```

```
std::cout << "Selecione o modo\n" <<
"0. Interrompe o programa quando ocorre erro\n" <<
"1. Não interrompe o programa quando ocorre erro\n";
```

```
std::cin >> mode;
```

```
if(mode == 0){
mode0();
}else if(mode == 1){
mode1();
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
void mode0(){
```

```
std::ifstream in("data/testeula.ula");
```

```
std::ofstream out("data/testeula.hex");
```

```
int cont = 0;
```

```
int x, y, w, fimLinha;
```

```
std::string valor;
```

```
for(std::string line; std::getline(in, line); ){
```

```
cont++;
```

```
if(line.empty()){
```

```
std::cout << "Erro: linha vazia, linha: " << cont << "\n";
```

```
return;
```

```
}
```

```
fimLinha = line.find(";") - 2;
```

```
valor = line.substr(2, fimLinha);
```

```
switch (line[0]){
```

```
case 'X':
```

```
x = std::stoi(valor);
```

```
break;
```

```
case 'Y':
```

```
y = std::stoi(valor);
```

```
break;
```

```
case 'W':
```

```
w = operacao[valor] - 1;
```

```
if(w == -1){
```

```
std::cout << "Erro: instrução inválida (" << valor <<"), linha: " << cont << "\n";
```

```
return;
```

```
}
```

```
out << std::hex << std::uppercase << x << y << w << "\n";
```

```
break;
```

```
default:
```

```
std::cout << "Fim do Programa\n";
```

```
return;
```

```
}
```

```
}  
}
```

```
void mode1(){  
    std::ifstream in("data/testeula.ula");  
    std::ofstream out("data/testeula.hex");  
    int cont = 0;  
    int x, y, w, fimLinha;  
    std::string valor;  
    for(std::string line; std::getline(in, line); ){  
        cont++;  
        if(line.empty()){  
            std::cout << "Erro: linha vazia, linha: " << cont << "\n";  
            continue;  
        }  
        fimLinha = line.find(";") - 2;  
        valor = line.substr(2, fimLinha);  
        switch (line[0]){  
            case 'X':  
                x = std::stoi(valor);  
                break;  
  
            case 'Y':  
                y = std::stoi(valor);  
                break;  
  
            case 'W':  
                w = operacao[valor] - 1;  
                if(w == -1){  
                    std::cout << "Erro: instrução inválida (" << valor <<"), linha: " << cont << "\n";  
                    break;  
                }  
  
                out << std::hex << std::uppercase << x << y << w << "\n";  
                break;  
  
            default:  
                std::cout << "Fim do Programa\n";  
        }  
  
    }  
  
}
```